

「シミュレーション理工学」演習 2 資料

山崎 匡 (情報数理工学プログラム)

2026 年 5 月 15 日

課題

以下に示す問題から一題選択して解くこと。

問題 1(ランク C)

オイラークロマー法とオイラーリチャードソン法を用い、惑星の回転運動をシミュレーションするプログラムを、それぞれ作成する (プログラムを 2 つ作成する)。作成したプログラムをもちい、時間刻みによる全エネルギーの変化を調べ、アルゴリズムの違いによる結果の変化を議論せよ。(時間刻みは 2 桁程度変化させて調べること)

問題 2(ランク B)

講義資料「小惑星帯」の問題に対するシミュレーションを行い、結果を議論せよ。

問題 3(ランク A)

講義資料「2 重星」の問題に対するシミュレーションを行い、「軌道の分類」に対応する結果を求めよ。注：この結果は惑星軌道の判定法に依存するので、必ずしも全く同じ結果が得られるとは限らない。

問題 4(ランク A)

講義資料「銀河のシミュレーション」のプログラムを作成し、星の数による 1 ステップあたりの計算時間の変化を調べよ。星の数は 1000 程度から 10 万程度以上まで変化させること。(理想的には計算時間は星の数の二乗に比例)

問題 5(ランク A)

講義資料「銀河の形成」のシミュレーションを行い、結果を議論せよ。理想的な結果に近い結果を得るために、星の数やシミュレーション時間を適宜増やしてシミュレーションすることが望ましい。必要に応じて、OpenMP を用いてもよい。

本日 15:00~16:10 の間に、作成したプログラム（未完でも可）を提出
提出場所：WebClass 演習 2

レポートの提出について

以前の課題とこの後に出る課題とあわせて、合計 3 つの課題を 1 つのレポートにまとめて後日提出。レポートは L^AT_EX で作成した PDF のみ受け付ける。

〆切： 6 月 12 日 (金)PM4:10 (締切厳守)

提出場所： WebClass レポート その 1

レポートには、各課題に対して少なくとも以下の事項を記述すること。

- 選択した課題番号と課題
- 計算原理と今回用いる式の導出
- プログラムの考え方
- 実行結果と考察
- プログラム（レポートの最後にまとめる）

注：計算結果はグラフで示すこと（数字の列はダメ）